Erlind Sejdiu & Johannes Ott
Hochschule Karlsruhe (HKA)

Übungsblatt 2: Aufgaben 1 & 2

Aufgabe 1: Resolutionsbeweis

Gegeben ist die Formel

$$\underbrace{(x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_1} \vee x_5)}_{(1)} \wedge \underbrace{(\overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5)}_{(2)} \wedge \underbrace{(x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_1})}_{(3)} \wedge \underbrace{(x_1 \vee x_2)}_{(4)} \wedge \underbrace{(x_1 \vee \overline{x_2})}_{(5)} \wedge \underbrace{(\overline{x_1} \vee \overline{x_5})}_{(6)} \wedge \underbrace{(\overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee x_5)}_{(7)}$$

Durch wiederholte Resolution wird die leere Klausel $\square$ abgeleitet:

Nr.	Resolvente	aus	Variable
(8)	(x_1)	(4), (5)	x_2
(9)	$(\overline{x_5})$	(6), (8)	x_1
(10)	$(x_3 \vee \overline{x_4})$	(3), (8)	x_1
(11)	$(\overline{x_4} \vee x_5)$	(7), (10)	x_3
(12)	$(\overline{x_3} \vee x_5)$	(2), (11)	x_4
(13)	$(x_3 \vee x_4 \vee x_5)$	(1), (8)	x_1
(14)	$(x_3 \vee x_5)$	(13), (11)	x_4
(15)	(x_5)	(12), (14)	x_3
(16)	$\square$	(9), (15)	x_5

Da die leere Klausel ableitbar ist, ist die Formel **unerfüllbar**.

Aufgabe 2: Tseitin-Transformation

Gegeben ist die Formel

$$F = \left(\overline{x_1} \wedge \overline{(x_3 \Leftrightarrow x_2)}\right) \vee \left((x_3 \Rightarrow \overline{x_4}) \wedge (x_1 \Rightarrow (x_2 \wedge \overline{x_3})) \wedge x_4\right)$$

Hilfsvariablen

Für jede Teilformel wird eine neue Variable eingeführt:

$$\begin{array}{ll} a \Leftrightarrow (x_3 \Leftrightarrow x_2) & d \Leftrightarrow (x_2 \wedge \overline{x_3}) \\ b \Leftrightarrow (\overline{x_1} \wedge \overline{a}) & e \Leftrightarrow (x_1 \Rightarrow d) \\ c \Leftrightarrow (x_3 \Rightarrow \overline{x_4}) & g \Leftrightarrow (c \wedge e) \\ h \Leftrightarrow (g \wedge x_4) & f \Leftrightarrow (b \vee h) \end{array}$$

Tseitin-KNF

$$T(F) = f \wedge T_{\text{def}}(f) \wedge T_{\text{def}}(a) \wedge T_{\text{def}}(b) \wedge T_{\text{def}}(c) \wedge T_{\text{def}}(d) \wedge T_{\text{def}}(e) \wedge T_{\text{def}}(g) \wedge T_{\text{def}}(h)$$

Definition	Klauseln
Wurzel	(f)
$f \Leftrightarrow (b \vee h)$	$(\overline{f} \vee b \vee h) \wedge (f \vee \overline{b}) \wedge (f \vee \overline{h})$
$a \Leftrightarrow (x_3 \Leftrightarrow x_2)$	$(\overline{a} \vee \overline{x_3} \vee x_2) \wedge (\overline{a} \vee x_3 \vee \overline{x_2}) \wedge (a \vee x_3 \vee x_2) \wedge (a \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_2})$
$b \Leftrightarrow (\overline{x_1} \wedge \overline{a})$	$(\overline{b} \vee \overline{x_1}) \wedge (\overline{b} \vee \overline{a}) \wedge (b \vee x_1 \vee a)$
$c \Leftrightarrow (x_3 \Rightarrow \overline{x_4})$	$(\overline{c} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \wedge (c \vee x_3) \wedge (c \vee x_4)$
$d \Leftrightarrow (x_2 \wedge \overline{x_3})$	$(\overline{d} \vee x_2) \wedge (\overline{d} \vee \overline{x_3}) \wedge (d \vee \overline{x_2} \vee x_3)$
$e \Leftrightarrow (x_1 \Rightarrow d)$	$(\overline{e} \vee \overline{x_1} \vee d) \wedge (e \vee x_1) \wedge (e \vee \overline{d})$
$g \Leftrightarrow (c \wedge e)$	$(\overline{g} \vee c) \wedge (\overline{g} \vee e) \wedge (g \vee \overline{c} \vee \overline{e})$
$h \Leftrightarrow (g \wedge x_4)$	$(\overline{h} \vee g) \wedge (\overline{h} \vee x_4) \wedge (h \vee \overline{g} \vee \overline{x_4})$